Nome:_____

Nome:_____

Nome:_____

ATIVIDADE – MERGESORT

Questão 1

Dado o vetor inicial desordenado abaixo, você deve desenhar em formato de árvore todas as etapas que o algoritmo *Mergesort* executa até ordenar o vetor completamente.

```
[38, 27, 43, 3, 9, 82, 10]
```

Questão 2

O *Mergesort* é conhecido por ter um desempenho muito eficiente e previsível no pior caso, diferentemente do *Quicksort*. Qual é a complexidade de tempo do *Mergesort* na notação *Big-O* para o **pior caso**, **caso médio** e **melhor caso**? Explique brevemente o porquê de o algoritmo manter sempre esse mesmo desempenho, independentemente de o vetor já estar ordenado ou totalmente embaralhado.

Questão 3

Apesar de ser rápido, o *Mergesort* tem uma característica de implementação que o diferencia do *Quicksort* no que diz respeito ao uso de recursos da máquina. Em termos de **espaço de memória auxiliar** (espaço extra utilizado durante a execução), como o *Mergesort* se comporta? Por que ele é classificado como um algoritmo que consome mais memória que o *Quicksort* tradicional e quais seriam cenários do mundo real onde o *Mergesort* é a melhor escolha?